RAFnet 模型输入输出接口说明书

1. 模型概览
- 模型名称：RAFnet (Range-aware Autofocus Network)
- 任务类型：SAR 图像自聚焦（方位向相位误差估计）
- 核心机制：渐进式三级聚焦单元，逐级校正不同阶数相位误差

2. 输入接口定义
- 输入名称：`defocused_sar_image`
- 数据维度：`(B, 2, 256, 256)`（B 为批次大小）
- 数据类型：Float32
- 通道说明：Channel 0 = 复数实部，Channel 1 = 复数虚部
- 预处理：原始复值 SAR 图像拆分为实部/虚部双通道

3. 输出接口定义
- 输出名称：`phase_error_coefficients`（分级输出）
- 第 1 级输出：`(B, 2)` — 2 阶、3 阶相位误差系数
- 第 2 级输出：`(B, 2)` — 4 阶、5 阶相位误差系数
- 第 3 级输出：`(B, 2)` — 6 阶、7 阶相位误差系数
- 物理意义：多项式相位误差系数（α 向量），用于生成相位误差补偿向量

4. 后处理流程
1. 将各级输出的系数代入多项式相位误差模型
2. 生成完整的相位误差向量 Φ(k)
3. 在距离多普勒域对原始图像进行补偿
4. 输出聚焦后的 SAR 图像